

Softwarekonstruktion WS 16/17 – Übung 5

Ausgabe: 19.12.2016, Abgabe: 16.01.2017 12:00 Uhr

Präsenzübung

5.1 White-Box-Testen

5.1.1 Kontrollflussbezogenes Testen – Testfälle

Das gegebene Programmsegment soll mit einem Kontrollfluss-Testverfahren getestet werden:

```
1 read (x, y, z)
2 if ( (x>0) AND (y>0) AND (z>0) ) { x:=x*y*z }
3 else { x:=y }
4 if ( x+y+z>0 ) { z:=-x }
```

1. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Anweisungsüberdeckung an.
2. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine einfache Bedingungsabdeckung an.
3. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Mehrfachbedingungsabdeckung an.
4. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine minimal bestimmende Mehrfachbedingungsabdeckung an.
5. Geben Sie eine minimale Testmenge für eine Pfadabdeckung an.

5.1.2 Kontrollflussbezogenes Testen – Testerfüllung

Das gegebene Programmsegment soll getestet werden:

```
1 read (x, y)
2 if ( x==0 ) { x:= 1 }
3 if ( (x>0) AND (y>0) ) { x:=x*y }
```

Nehmen Sie für die Aufgaben 3-7 an, es würde ein Test mit den Testdaten (x=0, y=1) und (x=-1, y=5) durchgeführt.

1. Skizzieren Sie das Flussdiagramm.
2. Geben Sie alle Entscheidungswege an.
3. Erfüllt diese Testmenge die Anweisungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.
4. Erfüllt diese Testmenge die Zweigüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.

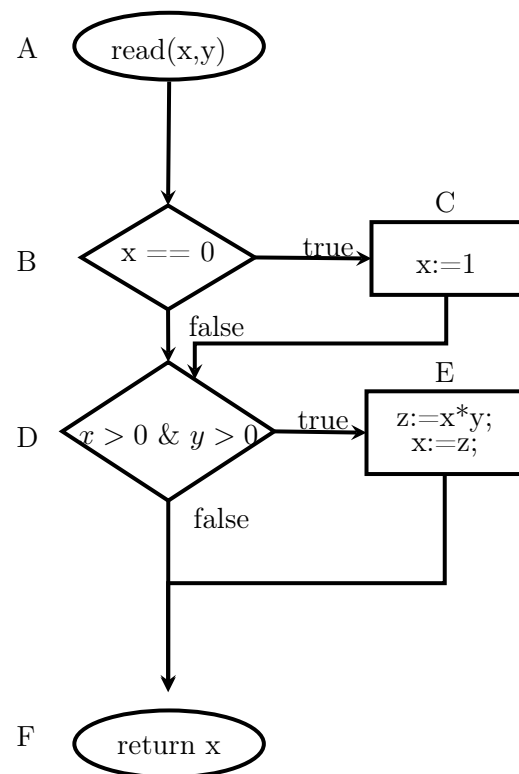
5. Erfüllt diese Testmenge die Entscheidungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.
6. Erläutern Sie den Unterschied zwischen einer Entscheidungs- und einer Zweigüberdeckung. Was ändert sich, wenn man den Abbruch von Tests mit einbezieht?
7. Erfüllt diese Testmenge die einfache Bedingungsüberdeckung? Begründen Sie Ihre Antwort.

5.1.3 Datenflussbezogenes Testen

Gegeben sei das Programmsegment:

```
1. read(x,y)
2. if ( x==0 ) { x:= 1 }
3. if ( (x>0) AND (y>0) )
   { z:=x*y; x:=z; }
4. return x;
```

und das zugehörige Flussdiagramm:



1. Geben Sie für jeden der Knoten k im Kontrollflußdiagramm die Mengen $DEF(k)$, $UNDEF(k)$ und $REF(k)$ an.
2. Was fällt bei Knoten E auf? Welche Konsequenz ergibt sich daraus?
3. Gegeben seien nun die Testdaten: $\{x=0, y=1\}$. Bestimmen Sie welche der folgenden Kriterien von Datenflüssen erfüllt sind und begründen Sie Ihre Aussage.

Alle Definitionen

Alle DR-Interaktionen

Alle Referenzen

Hausübung

5.2 White-Box-Testen (20 Punkte)

Hinweis zu dieser Hausübung: Diese Aufgabe muss von jedem Teilnehmer in Moodle durchgeführt und abgeschlossen werden, kann jedoch in Gruppen besprochen werden. Die Bearbeitung *dieser* Aufgabe ist möglich bis zum 16. Januar 2017 12:00 Uhr.

Die übrigen Aufgaben müssen auf Papier in den Briefkasten eingeworfen werden (Gruppenabgabe: bis zu vier Personen einer Übungsgruppe).

5.3 Konfigurationsmanagement (2 Punkte)

5.3.1 Versionskontrolle

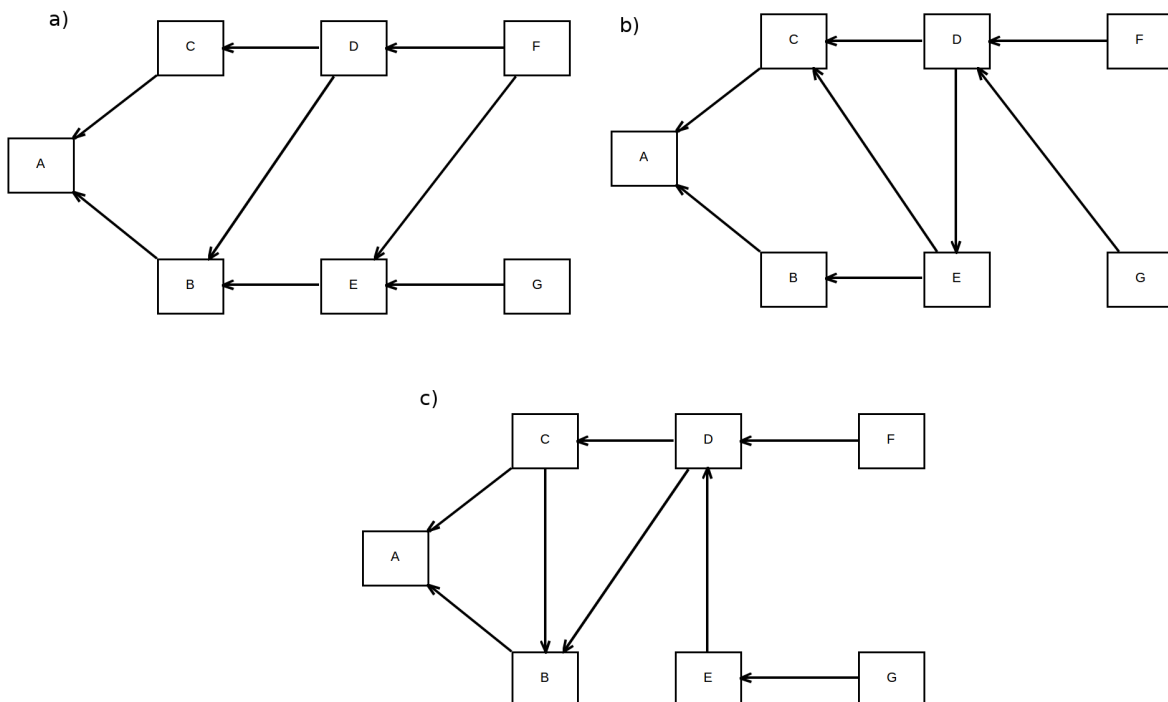
Beschreiben Sie das *Pessimistische* Modell der Versionskontrolle:

1. Beschreiben Sie die einzelnen Schritte, wenn 2 Personen eine Datei bearbeiten wollen.
2. Welche Probleme können bei dem *Pessimistischem* Modell im Allgemeinen auftreten?

5.4 Buildmanagement (8 Punkte)

5.4.1 Erstellungsstrategien

Betrachten Sie folgende Abhängigkeitsgraphen für die Module *A* bis *G*:



1. Geben Sie jeweils alle möglichen Reihenfolgen der Module an, wenn Modul A mittels rekursivem Make compiliert wird.
2. Zeichnen Sie jeweils den partiellen DAG für den Beta-Algorithmus, wenn das Modul D aktualisiert wurde.